(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216554552 U
(45)授权公告日 2022.05.17

(21)申请号 202122508530.5

(22)申请日 2021.10.18

(73)专利权人 上海但隽工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区泗泾镇高技路655号3幢10层

(72)发明人 白育军 张育英

(74)专利代理机构 深圳中创智财知识产权代理有限公司 44553
专利代理师 田宇

(51)Int.Cl.
F04D 29/00(2006.01)
F04D 29/60(2006.01)
F16M 3/00(2006.01)

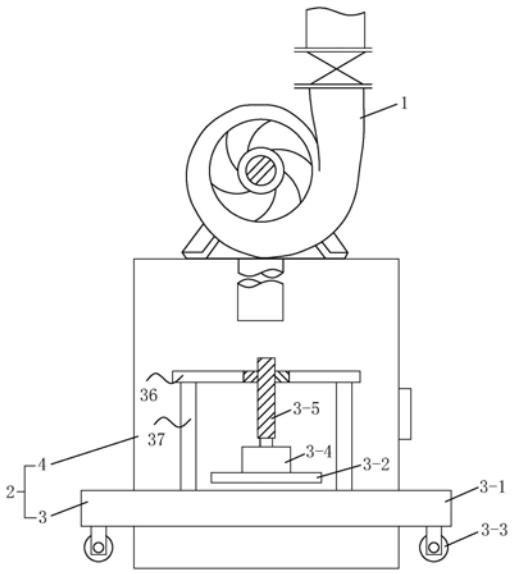
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有自转移功能的叶片泵

(57)摘要

本实用新型涉及水泵技术领域，其公开了一种具有自转移功能的叶片泵，包括叶片泵本体和安装机构，所述安装机构包括调节机构和机架，调节机构布置在所述机架的周侧，叶片泵本体固定在所述机架的顶部，所述调节机构包括移动板和支撑块，所述移动板滑动连接在机架的表面，所述移动板底部的四角处均安装有万向轮，所述支撑块的数量为两个且分别安装在机架的正面与背面，所述支撑块的顶部安装有伺服电机，所述伺服电机输出轴的顶端安装有螺纹杆，所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹块，所述螺纹块底部的左右两侧均安装有连接板。根据以上技术方案，本实用新型利用调节机构中的支撑块起到支撑作用，利用万向轮起到转移的作用，以达到便捷支撑和转移的目的。



CN 216554552 U

1.一种具有自转移功能的叶片泵,包括叶片泵本体(1)和安装机构(2),其特征在于:所述安装机构(2)包括调节机构(3)和机架(4),所述调节机构(3)布置在所述机架(4)的周侧,所述叶片泵本体(1)固定在所述机架(4)的顶部,所述调节机构(3)包括移动板(3-1)和支撑块(3-2),所述移动板(3-1)滑动连接在机架(4)的表面,所述移动板(3-1)底部的四角处均安装有万向轮(3-3),所述支撑块(3-2)的数量为两个且分别安装在机架(4)的正面与背面,所述支撑块(3-2)的顶部安装有伺服电机(3-4),所述伺服电机(3-4)输出轴的顶端安装有螺纹杆(3-5),所述螺纹杆(3-5)的表面螺纹连接有螺纹块(3-6),所述螺纹块(3-6)底部的左右两侧均安装有连接板(3-7)。

2.根据权利要求1所述的一种具有自转移功能的叶片泵,其特征在于:所述叶片泵本体(1)可拆卸安装在所述机架(4)上。

3.根据权利要求1所述的一种具有自转移功能的叶片泵,其特征在于:所述移动板(3-1)位于所述支撑块(3-2)的下方。

4.根据权利要求1所述的一种具有自转移功能的叶片泵,其特征在于:所述支撑块(3-2)可拆卸安装于所述伺服电机(3-4)的底部。

5.根据权利要求1所述的一种具有自转移功能的叶片泵,其特征在于:所述螺纹块(3-6)设置有一块或多块叠合在一起。

6.根据权利要求1所述的一种具有自转移功能的叶片泵,其特征在于:所述连接板(3-7)焊接固定在所述机架(4)上。

一种具有自转移功能的叶片泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水泵技术领域，更具体地说，它涉及一种具有自转移功能的叶片泵。

背景技术

[0002] 水泵是输送液体或使液体增压的机械。也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量；叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量，有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。

[0003] 针对目前的水泵的工作方式，当其工作场所需要临时性更换时，对水泵拆装结构要求非常严格，其原因在于，采用传统的安装结构，在转移水泵的工作环境时，水泵的拆卸和搬运比较繁琐，即水泵比较笨重导致的转移困难。

[0004] 因此，需要设计一种便捷拆装的水泵。

实用新型内容

[0005] 针对背景技术中提出的水泵比较笨重导致的转移困难的技术问题，本实用新型利用调节机构中的支撑块起到支撑作用，利用万向轮起到转移的作用，以达到便捷支撑和转移的目的。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0007] 一种具有自转移功能的叶片泵，包括叶片泵本体和安装机构，所述安装机构包括调节机构和机架，所述调节机构布置在所述机架的周侧，所述叶片泵本体固定在所述机架的顶部，所述调节机构包括移动板和支撑块，所述移动板滑动连接在机架的表面，所述移动板底部的四角处均安装有万向轮，所述支撑块的数量为两个且分别安装在机架的正面与背面，所述支撑块的顶部安装有伺服电机，所述伺服电机输出轴的顶端安装有螺纹杆，所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹块，所述螺纹块底部的左右两侧均安装有连接板。

[0008] 通过上述技术方案，本实用新型利用调节机构中的支撑块起到支撑作用，利用万向轮起到转移的作用，以达到便捷支撑和转移的目的。

[0009] 本实用新型进一步设置为：所述叶片泵本体可拆卸安装在所述机架上。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述移动板位于所述支撑块的下方。

[0011] 本实用新型进一步设置为：所述支撑块可拆卸安装于所述伺服电机的底部。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述螺纹块设置有一块或多块叠合在一起。

[0013] 本实用新型进一步设置为：所述连接板焊接固定在所述机架上。

[0014] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0015] (1)本实用新型利用调节机构中的支撑块起到支撑作用，利用万向轮起到转移的作用，以达到便捷支撑和转移的目的。

附图说明

[0016] 图1为叶片泵的整体结构示意图。

[0017] 附图标记:1、叶片泵本体;2、安装机构;3、调节机构;3-1、移动板;3-2、支撑块;3-3、万向轮;3-4、伺服电机;3-5、螺纹杆;3-6、螺纹块;3-7、连接板;4、机架。

具体实施方式

[0018] 下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0019] 一种具有自转移功能的叶片泵,结合图1所示,包括叶片泵本体1和安装机构2,安装机构2包括调节机构3和机架4,调节机构3布置在机架4的周侧,叶片泵本体1固定在机架4的顶部,调节机构3包括移动板3-1和支撑块3-2,移动板3-1滑动连接在机架4的表面,移动板3-1底部的四角处均安装有万向轮3-3,支撑块3-2的数量为两个且分别安装在机架4的正面与背面,支撑块3-2的顶部安装有伺服电机3-4,伺服电机3-4输出轴的顶端安装有螺纹杆3-5,螺纹杆3-5的表面螺纹连接有螺纹块3-6,螺纹块3-6底部的左右两侧均安装有连接板3-7。

[0020] 叶片泵本体1可拆卸安装在机架4上。移动板3-1位于支撑块3-2的下方。支撑块3-2可拆卸安装于伺服电机3-4的底部。螺纹块3-6设置有一块或多块叠合在一起。连接板3-7焊接固定在机架4上。

[0021] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

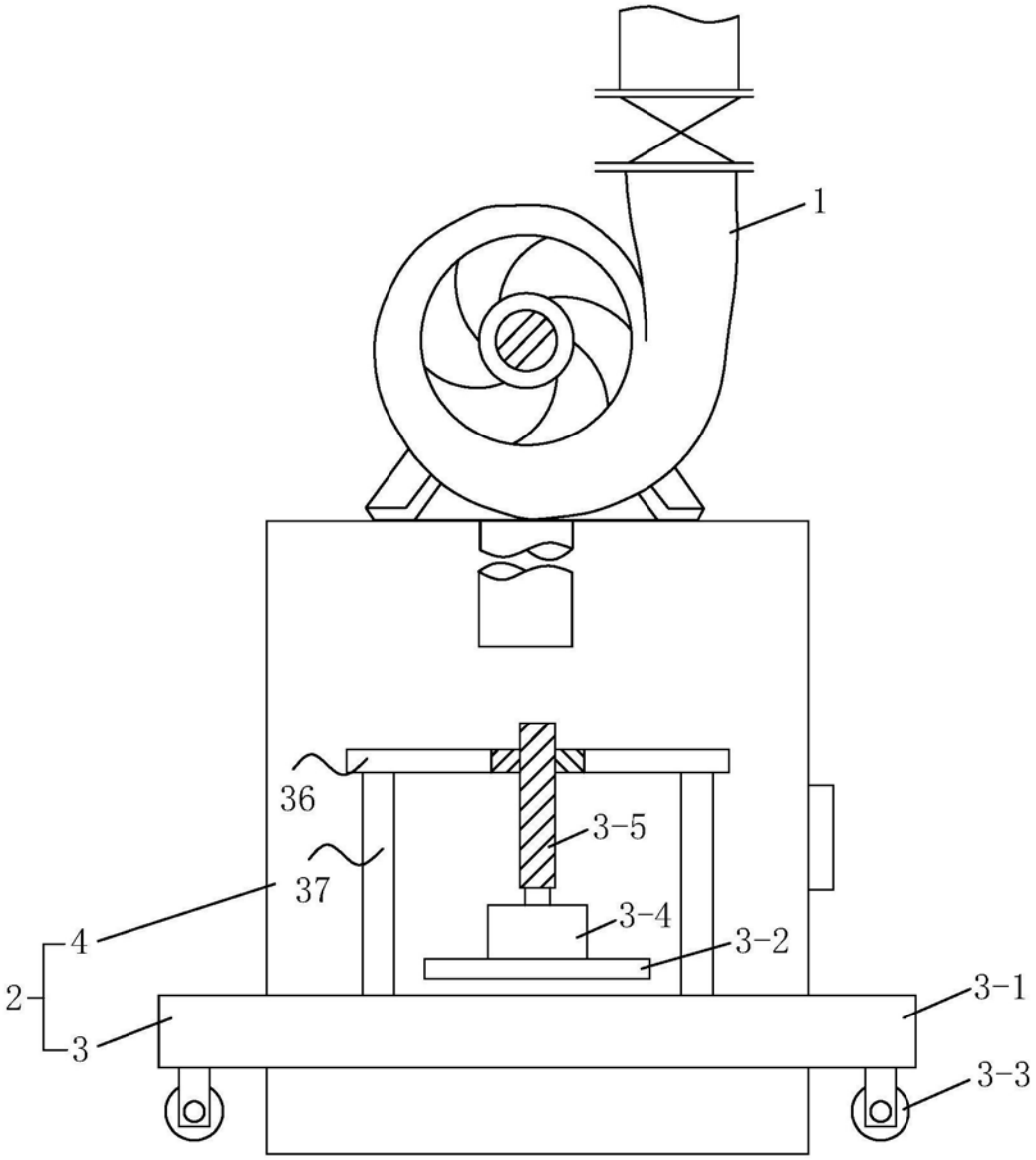


图1